

17-12

Autonomous System

un autonomuus system è un insieme di prefissi IP connessi sotto il controllo di uno o più operatori di rete sotto il controllo di una singola entità amministrativa o dominio.

Un insieme id reti che usano ognuno il proprio protocollo di routing.

Ogni AS riceve un numero univoco dalla IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

Hanno un POP (Point Of Presence), dal quale sono fisicamente accessibili.

Sono responsabili per alcuni prefissi di IP che devono essere raggiungibili dal resto di internet, quindi gli ASes devono essere connessi gli uni agli altri.

stub AS

questo tipo di AS non fornisce servizio di transito agli altri, sono end customers, come università, organizzazioni.

- single-homed: connesse solamente a un'altra AS
- multi-homed: connesse a più ASes, senza però permettere il servizio di transito.

transit AS

questo tipo di AS connette molti ASes e offre un servizio di routing dei dati da un AS all'altro.

connectiong ASes

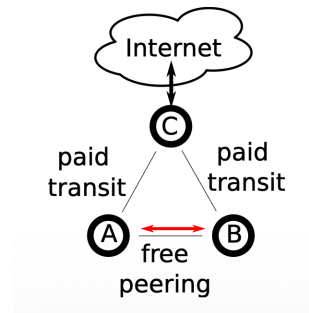
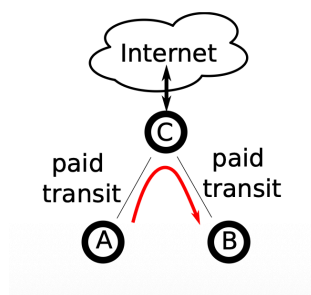
private peering: questa è una connessione diretta Point-to-Point eseguita da due router delle ASes. I proprietari delle due AEs pagano l'hardware necessario a creare la connessione.

IXP (internet exchange points): sono centri condifici dove le AEs possono mettere le loro POPs e connettersi tra di loro. Gli IXPs sono più efficienti in quanto con un singolo POP un AS si connette a molte altre.

transit agreement: un accordo commerciale, tra AS A e B dove B ofrre di connettere A ad internet, B funge da gateway per A



- un accordo di transit spesso include una tariffa affinché il traffico di A raggiunga internet.
- un peering agreement spesso invece è un accordo privato e gratuito tra due entità affinché possano scambiarsi dati senza costi aggiuntivi.
- il peering è possibile e conveniente per **prossimità fisica**.



GARR AS

è il consorzio nazionale che interconnette le università e i centri di ricerca in Italia. Organizza gli indirizzi IP delle università; ha molti PoP in tutto il territorio nazionale, è connesso alla rete GEANT, che è la rete europea della ricerca, con accordi di peering.

E' una rete di transit perchè offre connettività da GEANT ad altri stati. compra banda di upstream da 2 providers commerciali (Arelion e Cogent).

E' presente in 5 IXP in Italia, fa accordi di peering con decine di entità commerciali.

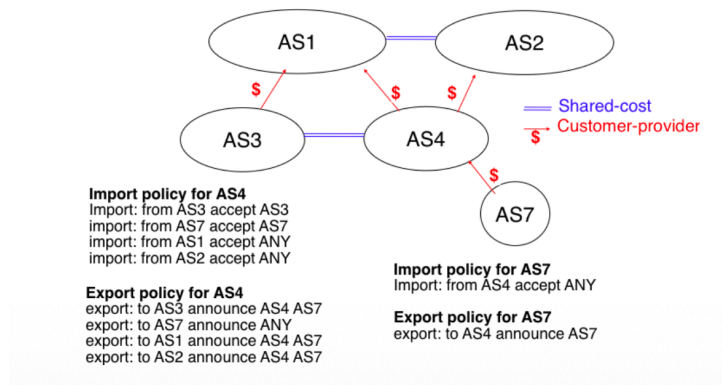
BGP → Border Gateway Protocol (al prof piace probabilmente ci sarà all'esame)

dentro un singolo AS ogni amministratore può usare il protocollo di rete che più ritiene opportuno. Il routing tra ASes deve usare un solo protocollo.

exporting prefixes

lo scopo di un protocollo di routing è quello di scambiare i prefissi con altri router, affinché possano costruire delle tabelle di routing, per ogni rete esistente.

- in un rapporto customer → provider: il customer fornisce i suoi prefissi, e tutte le rotte che ha conosciuto dai suoi clienti.
- in un rapporto provider → customer: il provider fornisce tutte le rotte che conosce ai suoi clienti.
- in un rapporto di shared cost (peering): un domain fornisce solo le sue rotte interne/prefissi e le rotte che ha imparato dai suoi clienti.

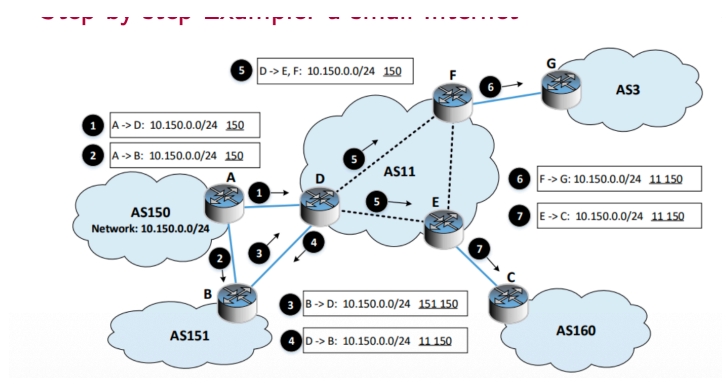


router BGP

i router BGP annunciano i loro prefissi, ma posso annunciare anche i prefissi degli altri ASes.

Attraverso dei routing daemons i router popolano delle forwarding tables

forwarding tables: strutture dati che mappano ogni destinazione all'interfaccia di uscita a cui ogni pacchetto diretto a questo indirizzo deve essere inviato affinché raggiunga la sua destinazione finale.



1. *A* annuncia 10.150.0.0/24 al router *D* in AS11
2. *A* in AS 150 annuncia 10.150.0.0/24 al router *B* in AS151
3. *B* annuncia 10.150.0.0/24 a *D*, aggiungendo 151 al path
4. *D* annuncia 10.150.0.0/24 a *B*, aggiungendo 11 al path
5. I router *D*, *E*, *F* fanno parte dello stesso AS, e anche se *D* annuncia 10.150.0.0/24 a *E* e *F* ma non aggiunge niente al path.
6. Router *F* annuncia 10.150.0.0/24 a *G* prepending 11 al path
7. Router *E* annuncia 10.150.0.0/24 to *C* prepending 11 to the path



- BGP può essere usato anche all'interno di un singolo AS, IBGP (internal BGP)
- AS3 e AS160 sono single homed stub-ASes

BGP è un protocollo a path vector

utilizza il principio del routing DV, con tre grandi differenze:

- esporta non solo la distanza dalla destinazione, ma anche l'intero path AS.
- manda aggiornamenti solo se cambia qualcosa o quando un vicino lo chiede esplicitamente
- un BGP UPDATE, contiene informazioni riguardanti solamente alcuni prefissi, non su tutta la routing table. un update è inviato se la rotta è nuova uno dei suoi attributi è stato modificato o la rotta è diventata irraggiungibile e deve essere withdrawn.



il messaggio di withdrawal viene propagato come quello di annuncio del prefix.

poniamo che la connessione tra A e D si rompa.

- allora *D* farà withdraw di 10.150.0.0/24 a *B*, *E*, *F*
- ma *D* ha un passaggio alternativo che passa per AS151, allora annuncerà un nuovo path per 10.150.0.0/24 passando per 11, 151, 150.

bird : un software open-source che implementa BGP. Ha 2 comandi:

birdc show route all: mostra la BGP routing table

ip r : mostra la kernel routing table

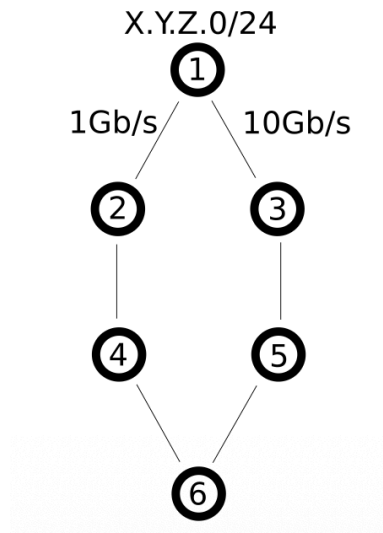
da tutte le path mostrate da birdc sono scelte solo alcune, che poi sono convertite in route e installate nella kernel routing table.

BGP connections

quando 2 router si collegano con TCP. Un BGP peer è un vicino nel grafo BGP, il protocollo manda 5 tipi di messaggio:

1. open message, per stabilire la connessione
2. messaggio di Update, per trasferire informazioni tra BGP peers
ha 2 sezioni: prefissi di withdrawl e announce
3. messaggio di KeepAlive, per vedere se i peer sono ancora raggiungibili
4. messaggio di Notification, per gli errori
5. messaggio di Route refresh

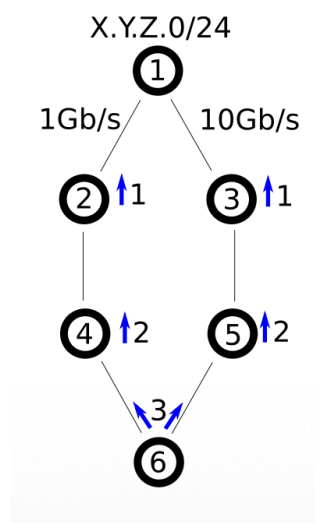
path prepending



AS1 è un multi-homed stub, ha 2 connessioni:

- 10 Gb/s per le condizioni normali
- 1 Gb/s usata come backup

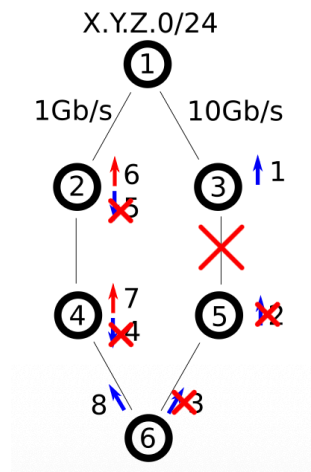
in condizioni normali queste sarebbero le scelte di ogni AS, 2 e 4 sicuramente prenderanno il path a sinistra



L'1 per convincere gli altri AS a prendere il path più veloce: annuncia X.Y.Z.0/24 all'AS 3 con path:1, annuncia X.Y.Z.0/24 all'AS 2 con path 1,1,1,1,1 (lo stesso ripetuto 6 volte), AS6 riceve 2 aggiornamenti diversi per la rete X.Y.Z.0/24.

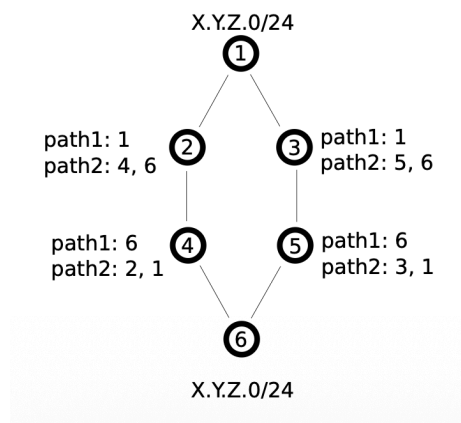
AS6 userà e propagherà la prima (più breve), finché era disponibile. AS4 e 2 sceglieranno il cammino che va a sud in quanto più breve.

Se la connessione tra AS5 e AS3 si rompe, AS5 dovrà fare withdraw del prefisso X.Y.Z.0/24 che sarà propagato cancellando le freccette blu, ma AS2 e 4 hanno un percorso alternativo



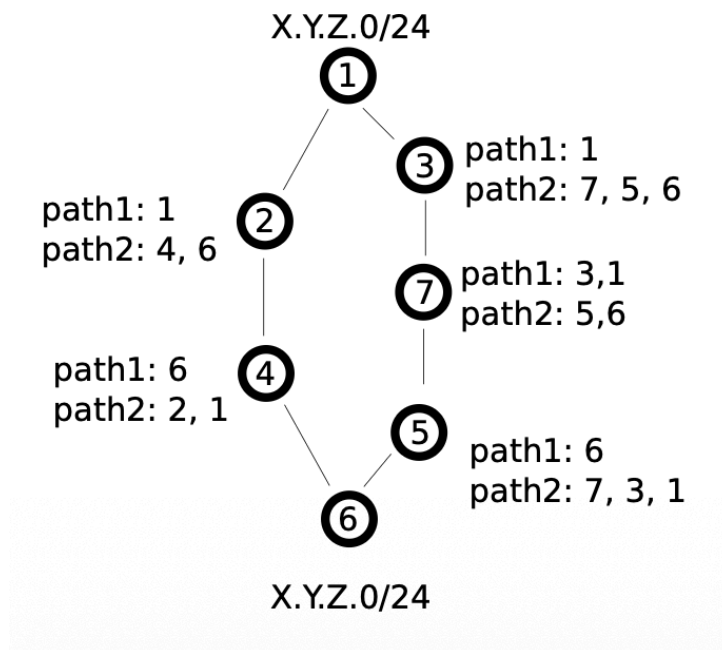
il prepending è usato da una AS per forzare il traffico a scegliere uno dei suoi link, è usato per poter fare scelte di ingegneria del traffico, non solo per backups ma anche affinché gli amministratori possano mandare reti differenti, su link differenti con path differente per bilanciare il carico di ogni link.

BGP anycast



in questa rete AS1 e 6 annunciano lo stesso prefisso, ma le altre ASes li divideranno in quello che passa per 1 e quello che passa per 6. Lo stesso prefisso può essere annunciato da più di una AS, gli altri ASes faranno route verso la più vicina. Per qualche applicazione, più di un host ha lo stesso indirizzo IP.

Anycast permette di avere servizi ridondanti, lo stesso IP X.Y.Z.1 è hostato in 2 servers, se il path migliore c'è uno di backup.



è possibile che AS7 possa cambiare routing con il tempo, AS7 potrebbe mandare il pacchetto per X.Y.Z.1 a AS1 e più tardi a AS6.

Anycast non è mai usato con un servizio stateful come una connessione TCP, è piuttosto usato per servizi con uno stile request-response come DNS.

In cima della gerarchia DNS ci sono i server DNS radice, ce ne sono 13, chiamati dalla A alla M, ognuno di essi appartiene a una rete che è annunciata da decine di ASes nel mondo. Quando mandi una richiesta a dominio per un server A, per esempio BGP manderà la richiesta alla copia al DNS più vicino.

I server sono aggiornati periodicamente e mantenuti aggiornati, affinché i loro database sia lo stesso, DNS è un protocollo di request/response, non importa se BGP cambia la sua decisione di routing ogni tanto.

Ogni richiesta DNS è indipendente dalla precedente.



con TCP sarebbe più complicato, dovresti mantenere uno stato sincronizzato tra N potenziali servers.